TP Oracle N°1

Licence 3 Informatique

Document à rendre :

un rapport de TP qui contient

les commandes utilisées,

avec description et références à l'énoncé,

et commentaires éventuels.

Connexion à la base Oracle

Nous pratiquons les concepts de base de données avancés en utilisant le SGBD Oracle. Pour cela, vous pouvez télécharger une version récente est stable (19.3) à partir de ce lien :

https://www.oracle.com/database/technologies/oracle-database-software-downloads.html

Afin de pouvoir se connecter à la base Oracle, il faut lancer SQL Plus (dans « Tous les programmes → Oracle – OraHome → Application Development → SQL Plus ») ou sur linux il faut lancer usr/local/sqlplus-orcale19.sh.

Vous obtenez l'écran suivant :

nom d'utilisateur :<"pnom">

mot de passe :<datedenaissance> .

La chaîne hôte : « ORCLPDB1»

connect "utilisateur"@ ORCLPDB1/<mot de passe> ;

Il y a en effet sur le serveur oracle une *unique base de données* : la chaine hôte

Changer votre mot de passe en exécutant la requête :

alter user <nom utilisateur> ***identified by*** <nouveau password>

1.1 Création des tables

1. Avec un éditeur de texte (bloc-notes), écrire le fichier « `creatab.sql` » qui contiendra le script de création des tables relationnelles.
2. Ecrire le code SQL de création des tables ci-dessous. Ne pas oublier les clés primaires et etrangères.
3. Pensez à l'ordre de création des tables : `CREATE TABLE`… pères puis fils ainsi qu'aux contraintes `PRIMARY KEY` et `FOREIGN KEY`. Donner un nom à chacune des contraintes, (exemple « `pk_produits` » pour le nom de la contrainte clé primaire sur la table PRODUITS).
4. Pensez à placer au début du fichier les ordres SQL pour supprimer les tables (`DROP TABLE`…) avant de les créer, vous pourrez ainsi relancer la création des tables à la demande (attention l'ordre de suppression est inversé : on supprime les tables de type fils puis père).

   La structure de vos tables doit être la suivante (les clés primaires sont notées en gras, les clés étrangères en *italique*) :

HYPERMARCHE (**NUMERO**, NOM, ADRESSE, VILLE, CODEPOSTAL, *NUMERODIRECTEUR*)
exemple : ('HYP12', 'Marrefour Coquelles', '12 Bd du Kent', 'Coquelles', '62231','EMP1090')
/* L'hypermarché numéro 12 s'appelle Marrefour Coquelles, il se trouve au 12 Bd du Kent dans la ville de Coquelles, le code Postal 62231 et son directeur est l'enregistrement de la table **Employé** ayant le numéro 1. */

RAYON (**NUMERO**, NOM, DESCRIPTIF, CHIFFREAFFAIRE, *NUMEROHYPER*, *NUMERORESPONSABLE*)
exemple : ('RAY34', 'Boucherie', 'vente de viandes volailles etc.', 1000000, HYP12, EMP2025)
/*Le rayon numéro 34 s'appelle boucherie, il réalise un chiffre d'affaire annuel de 1000000 d'euros, il se trouve dans l'hypermarché 12 et est géré par l'employé numéro 2 */

PRODUITS (**NUMERO**, LIBELLE, *NUMERORAYON*, PRIXUNITAIRE, UNITE, QUANTITESTOCKHYPER)
exemple : ('PR1234', 'Côtes de bœuf', 'RAY34', 12.5, 'kg', 345)
/* Le produit numéro 1234 a pour libellé Côtes de boeuf, il est vendu dans le rayon numéro 34 , son prix unitaire est de 12 euros, l'unité de mesure de ce produit est le kilogramme et la quantité en stock au niveau de l'hypermarché correspondant à son rayon est de 345*/

EMPLOYE (**NUMERO**, NOM, PRENOM, ADRESSE)
exemple : ('EMP1090', 'Dupont', 'jean');

1.2 Exécution d'un fichier de commande avec SQL*Plus d'Oracle

Ouvrez le fichier « `creatab.sql` » que vous avez créé (menu File/Open). Vous devez le voir défiler à l'écran, vous faites `RETURN` et le prompt SQL doit s'afficher. Il vous reste à exécuter ce fichier avec la commande SQL*Plus « `start` » qui doit être suivie d'un nom de fichier

Exemple :

```
SQL> set echo on
SQL> start creatab
```

Remarque 1 : Une fois que vous avez fait set echo on il est inutile de le refaire : il reste valable pour toute la session SQL*Plus.

Remarque 2 : Il est inutile de refaire File/Open pour exécuter un fichier sql (celui-là ou un autre), Oracle ira maintenant chercher pour toute la session SQL*Plus vos fichiers exécutables (à extension « `.sql` ») dans le répertoire que vous aurez au préalable spécifié.

Remarque 3 : Si vous désirez exécuter des commandes SQL se trouvant dans un autre répertoire, vous devrez refaire File/Open puis `RETURN`.

Ne tenez pas compte des premiers messages d'erreurs, ils correspondent au fait que vous détruisez les tables avant de les créer et comme c'est la première fois Oracle ne les connaît pas.

Par contre vous devez avoir les messages vous confirmant la création des tables. Tant que vous avez des erreurs modifier « `creatab.sql` » puis relancer l'exécution de ce fichier.

1.3 Description des tables

Afin de voir si les créations se sont bien passées vous devez vérifier :

5. La structure des tables Oracle que vous avez implantées dans le SGBD avec la commande « `desc nom_de_table` ». Vérifier chacune de vos tables (nom, ordre et type des attributs)

   Exemple :

   ```
   SQL> DESC PRODUITS
   ```

6. L'état des tables Oracle que vous avez implantées dans le SGBD avec la commande « `SELECT` ». Vérifier que vos tables n'ont aucun enregistrement.

   Exemple :

   ```
   SQL> select * from nom_de_table;
   ```

1.4 Dictionnaire des données

Le Dictionnaire des Données (DD) garde en permanence la structure de vos objets (tables, contraintes, vues...). Le DD est composé de tables systèmes appartenant à l'utilisateur SYS (équivalent du root d'Unix) que vous pouvez néanmoins interroger. Nous allons étudier quelques unes des tables du DD.

Afficher avec SELECT… le contenu de certaines colonnes des vues suivantes du DD d'Oracle :

- `SYS.USER_TABLES` décrit toutes les tables dont vous êtes propriétaire.

```
SQL> DESC SYS.USER_TABLES
Name                                      Null?      Type
-------------------------------           --------   ----
TABLE_NAME                                     NOT NULL   VARCHAR2(30)
```

- SYS.USER_OBJECTS décrit tous les objets dont vous êtes propriétaire.

```
SQL> DESC SYS.USER_OBJECTS
Name                                      Null?    Type
----------------------------------------- -------- ----
OBJECT_NAME                                        VARCHAR2(128)
OBJECT_ID                                          NUMBER
OBJECT_TYPE                                        VARCHAR2(13)
CREATED                                            DATE
LAST_DDL_TIME                                      DATE
TIMESTAMP                                          VARCHAR2(75)
STATUS                                             VARCHAR2(7)
```

- SYS.USER_CONSTRAINTS décrit toutes vos contraintes.

```
SQL> DESC SYS.USER_CONSTRAINTS
Name                                      Null?    Type
----------------------------------------- -------- ----
OWNER                                     NOT NULL VARCHAR2(30)
CONSTRAINT_NAME                           NOT NULL VARCHAR2(30)
CONSTRAINT_TYPE                                    VARCHAR2(1)
TABLE_NAME                                NOT NULL VARCHAR2(30)
SEARCH_CONDITION                                   LONG
R_OWNER                                            VARCHAR2(30)
R_CONSTRAINT_NAME                                  VARCHAR2(30)
DELETE_RULE                                        VARCHAR2(9)
STATUS                                             VARCHAR2(8)
```

- SYS.USER_CONS_COLUMNS décrit les colonnes en fonction des contraintes. On peut par exemple retrouver la composition d'une clé primaire d'une table donnée. Par exemple recherchez la composition de la clé primaire de la table INSTALLER. (Vous utiliserez la clause WHERE table_name = 'INSTALLER' dans la requête SELECT)

```
SQL> desc user_cons_columns
Name                                      Null?    Type
----------------------------------------- -------- ----
OWNER                                     NOT NULL VARCHAR2(30)
CONSTRAINT_NAME                           NOT NULL VARCHAR2(30)
TABLE_NAME                                NOT NULL VARCHAR2(30)
COLUMN_NAME                               NOT NULL VARCHAR2(30)
POSITION                                           NUMBER
NAME                                      NULL?    TYPE
```

1.5 Insertion d'enregistrements

Créer le fichier « instab.sql » pour ajouter les enregistrements ci-dessous.

A l'aide de la commande « SELECT », vérifier que chacune de vos tables contient ces enregistrements.

EMPLOYE

NUMERO	NOM	PRENOM	ADRESSE
EMP1090	DUPONT	Jean	332, rue jean-dupont, Calais
EMP1301	DUVIVIER	Renaud	345, rue renaud-duviver, Paris
EMP1208	GODART	Claude	674, rue claude-godart, Ardre
EMP2025	FONTAINE	Fabien	456, rue jean-louis, Calais
EMP1505	VASSEUR	Jacques	778, rue vasseur, Saint-Omer
EMP7645	BERNARD	Martin	876, rue martin, Sangatte
EMP2341	RICHARD	Philipe	955, rue bernard, Coudekerque
EMP8765	Hugo	Victor	432, rue victor-hugo, Frethun
EMP4328	Stevenson	Max	874, rue max-stevenson, Cologne
EMP7862	DURAND	Christophe	543, rue durand, Calais

HYPERMARCHE

NUMERO	NOM	ADRESSE	VILLE	CODEPOSTAL	*NUMERODIRECTEUR*
HYP12	Marrefour Coquelles	12 Bd du Kent	Coquelles	62231	EMP1090
HYP56	DO-SPORT	45 AV Blue	Calais	62100	EMP1208
HYP76	Marrefour Market	68 AV Bleriot	Lille	59160	EMP1301
HYP43	Dealer Price	52, Bd Hugo	Calais	62100	EMP8765

RAYON

NUMERO	NOM	DESCRIPTIF	CHIFFRE AFFAIRE	*NUMERO HYPER*	*NUMERORESPONSABLE*
RAY34	Boucherie	Vente de viandes, volailles etc.	1 000 000	HYP12	EMP7862
RAY45	Textile	Vêtements	50 000 000	HYP56	EMP1505
RAY67	Chaussure	Des chaussures de cuir, des	800 000	HYP56	EMP7645

		chaussures de marche.			
RAY86	Poissonnerie	Poissonnerie traiteur, plateau de fruits de mer.	950 000	HYP12	EMP2341
RAY19	Légumes	Fruits et Légumes	450 000	HYP43	EMP4328
RAY98	Boucherie	Vente de viandes, volailles, etc.	500 000	HYP43	EMP2025

PRODUITS

NUMERO	LIBELLE	*NUMERO RAYON*	PRIXUNITAIRE	UNITE	QUANTITESTOCKHYPER
PR1234	Côtes de bœuf	RAY34	12.50	kg	345
PR5783	Chaussure Mike	RAY67	109.99	unité	56660
PR6765	SWEAT CORERUNNER	RAY45	59.00	unité	87778

1.6 MISE À JOUR et suppression d'enregistrements

- Supprimer l'hypermarché 'Marrefour Market'.
- M RICHARD Philipe est remplacé par M VASSEUR Jacque pour gérer le rayon Poissonerie de l'hypermarché Marrefour coquelle. Écrire l'instruction correspondante pour appliquer cette modification dans la base de données.

1.7 Ecrire les requêtes SQL suivantes dans un nouveau fichier (« `requetes.sql` »), pour afficher :

1) Les descriptifs des rayons dont les chiffres d'affaire sont supérieurs à 1000 000.

2) Les noms des hypermarchés se trouvant à Calais.

3) Les noms des hypermarchés se trouvant dans le Pas de Calais (code postal commençant par 62).

4) Les noms et prénoms des responsables de rayons dont les chiffres d'affaires sont supérieurs à 1000000.

5) Les noms et prénoms des responsables de rayons de l'hypermarché 'Marrefour coquelles' et dont le chiffre d'affaire est inférieur à 500000.

6) Le nom du directeur de l'hypermarché se trouvant à Calais et dans lequel existe un rayon dont le chiffre d'affaire est inférieur à 500000 et dont le responsable est Max Stevenson.

7) Le nom de l'hypermarché contenant un rayon dont le chiffre d'affaire est le plus haut (le plus haut de tous les rayons pas seulement de ceux de l'hypermarché en question). Pour cette requête deux versions vous sont demandées.

8) Le nom du responsable de rayon de l'hypermarché Marrefour Coquelles dont le chiffre d'affaire est le plus haut (le plus haut des rayons de l'hypermarché en question seulement). Pour cette requête deux versions vous sont demandées.

9) Le nom de l'hypermarché contenant un rayon dont le chiffre d'affaire n'est pas le plus phaut (le plus haut de tous les rayons pas seulement de ceux de l'hypermarché en question). Pour cette requête deux versions vous sont demandées.

10) Le chiffre d'affaire total (somme des chiffres d'affaires de tous les rayons) de tous les hypermarchés.

11) Le chiffre d'affaire total (somme des chiffres d'affaires de tous les rayons) de l'hypermarché géré par 'dupont' 'jean' et dont un des rayons est géré par un employé qui s'appelle 'durand' 'christophe'.

12) Afficher les couples (nom d'un hypermarché, chiffre d'affaire total) en ne gardant que les hypermarchés dont la moyenne des chiffres d'affaires des rayons leur appartenant est supérieure à 1500000 euros (utilisation de group by).